

紙芝居アプリ 操作説明書

対象: 紙芝居を再生する人、発表者、授業やワークショップで進行する人

対象アプリ: 紙芝居アプリ `kamishibai=3.1` のWeb版と用途別SB3

1. このアプリでできること

この紙芝居アプリは、テキストで書かれた紙芝居DSLファイルを読み込み、背景画像、登場人物、画面上のテキスト、セリフ、思考吹き出し、効果音、音楽、移動・切り替え演出、ポーズ認識を組み合わせて紙芝居を再生するアプリです。

普通の紙芝居のように「見る」だけでなく、途中で参加者がカメラの前でポーズを取ることで物語が進みます。`urashima.txt` では、浦島太郎がカメを助ける、カメに乗る、踊る、玉手箱を受け取る、玉手箱を開ける、といった場面がポーズ認識に組み込まれています。

3.1 では、シーンに名前を付け、条件分岐やキー・タッチ入力で移動先を変えられます。フェード演出、アクター画像のループ／一回再生、ランタイム変数、画面上のテキストも台本から扱えます。

2. 利用形態と必要なもの

紙芝居アプリには、台本と作品固有アセットの持ち方が異なる4つの利用形態があります。

利用形態	開き方	台本と作品固有アセット	主な用途
Web版	<u>サンプルサイト</u> から作品を開く	Webページに組み込み済み	すぐに作品を再生する
<code>player</code> (再生用SB3)	サンプルサイトから作品のSB3を取得し、TurboWarpで開く	SB3に組み込み済み	配布・再生、Web版の生成
<code>editor</code> (編集用SB3)	サンプルサイトの作品詳細から <code>_作品名.sb3</code> を取得し、TurboWarpで開く	アセットは組み込み済み、台本は外部TXT	台本を編集しながら確認する
<code>generic</code> (汎用SB3)	<u>ダウンロードページ</u> から <code>kamishibai.sb3</code> を取得し、TurboWarpで開く	台本は外部TXT、アセットは台本の指定に従う	新しい作品を作る

浦島太郎の公開ページでは、Web版、再生用SB3、編集用SB3、公開台本 `urashima.txt` を取得できます。

共通して、次の点を確認してください。

必要なもの	説明
対応ブラウザ	Web 版の再生と TurboWarp の利用に必要です。
インターネット接続	TMPose のライブラリとモデルを取得する場合に必要です。 <code>generic</code> では、台本が外部 URL を参照していれば画像・音声の取得にも使用します。
カメラ	ポーズ認識を使う場合に必要です。
明るい場所	ポーズ認識の精度が上がります。
発表用画面	授業や発表では、プロジェクタ、電子黒板、画面共有などがあると便利です。

3. 基本的な使い方

3.1 アプリを起動する

- Web 版は、サンプルサイトから作品を開きます。
- SB3 は TurboWarp で開き、緑の旗を押します。

タイトル画面が表示された後の操作は、利用形態によって異なります。

3.2 Web 版または再生用 SB3 を再生する

1. タイトル画面をクリックします。
2. 組み込み済みの台本と作品固有アセットが読み込まれます。
3. 紙芝居が始まります。

ファイル選択は必要ありません。画像・音声・台本は作品へ組み込まれていますが、ポーズ認識を使う作品では TMPose のライブラリ・モデル取得とカメラ利用のためにネットワーク接続が必要です。

3.3 汎用 SB3 または編集用 SB3 で台本を読み込む

1. メニューにあるファイル読込ボタンを押します。未定義時の表示は `Open file` です。
2. `.txt` の台本ファイルを選びます。
3. アプリが台本を読み込みます。
4. 台本に Loading 用画像が指定されている場合は、それらを先に読み込みます。
5. Loading の吹き出しで進捗を表示しながら、残りの画像や音声を読み込みます。編集用 SB3 では作品固有アセットを SB3 内から、汎用 SB3 では台本の指定に従って読み込みます。
6. 読み込みが終わると、紙芝居が始まります。

台本を一度読み込むと、ブラウザの localStorage に保存されます。同じブラウザであれば、次回以降は前回の台本を再生できます。

3.4 前回の台本を再生する

1. 緑の旗を押します。
2. 前回台本ボタンが表示されていることを確認します。未定義時の表示は `Reload` です。
3. 前回台本ボタンを押します。
4. 保存されている台本が再生されます。

注意: localStorage はブラウザごとの保存領域です。別のブラウザ、別の端末、シークレットモードでは前回台本が表示されないことがあります。

4. 画面に表示される主なもの

プロンプトとメニューの文言は、台本の scene 0 にある `text=ui.*` で変更できます。次の表では役割と未定義時の既定値を示します。浦島太郎の公開台本では日本語に設定されています。

表示・役割	未定義時の表示	説明
表紙画面	-	台本読み込み前、または物語終了後に表示される画面です。
ファイル読込ボタン	Open file	新しい <code>.txt</code> 台本ファイルを選ぶためのボタンです。 <code>ui.open</code> で変更できます。
前回台本ボタン	Reload	localStorageに保存された前回の台本を再生するボタンです。 <code>ui.reload</code> で変更できます。
タイトル表示ボタン	About	タイトル画面へ戻るボタンです。 <code>ui.about</code> で変更できます。
Loading	-	アセット読み込み中に表示される案内役です。通常アセットの完了数／総数を吹き出しに表示します。
ポーズ案内	Pose!	ポーズ認識が必要な場面で表示されるプロンプトです。 <code>ui.prompt</code> で変更できます。
ポーズ認識	-	現在のポーズ認識の信頼度を示す目安です。
チャージ	-	目標ポーズが一定時間認識されると増える値です。100になると成功です。
台本エラー	Invalid script	台本の書き方に問題がある場合に表示されます。 <code>ui.invalidScript</code> で変更できます。

4.1 Loadingの見方

Loadingの吹き出しは 完了数 / 総数 です。 `3 / 10` なら、通常アセット10件のうち3件の読込が完了しています。Loading表示そのものに使う画像は先に読み込まれるため、この分子・分母には含まれません。

台本作者は `setLoadingCostume=loading1,loading2,loading3` のように画像アセット名を指定できます。複数指定されている場合は、通常アセットの読込番号に応じて画像が順番に切り替わります。指定がない台本では、アプリ組み込みのLoadingコスチュームが表示されます。

5. 紙芝居の進み方

紙芝居はシーン単位で進みます。各シーンでは、次のような演出が自動的に順番に実行されます。

- 背景を変える
- 音楽や効果音を鳴らす
- 登場人物を表示する

- 画面上のテキストを表示・更新する
- 登場人物を移動させる
- 画像を連続切り替えしてアニメーションさせる
- セリフや思考吹き出しを表示する
- 指定秒数待つ
- ポーズ認識を行う
- 条件、キー入力、タッチ入力に応じて別のシーンへ進む

各シーンの終了時には、アクターは非表示になり、音も停止します。そのため、次のシーンに必要な登場人物や背景は、台本側で改めて表示する必要があります。

6. ポーズ認識シーンの操作

6.1 カメラを許可する

台本を再生すると、ブラウザがカメラ利用の許可を求める場合があります。ポーズ認識を使う紙芝居では、カメラを許可してください。

許可しない場合、ポーズ認識が進まず、物語が止まることがあります。

6.2 ポーズを取る

1. 画面にポーズ案内が表示されます。浦島太郎の公開台本では「ポーズをとろう!」、未定義時は **Pose!** です。
2. カメラの前に立ちます。
3. 画面のキャラクターや進行役の指示に合わせてポーズを取ります。
4. 正しく認識されると、チャージが増えます。
5. チャージが100になると、そのポーズは成功です。
6. 複数のポーズがある場合は、次のポーズに進みます。

6.3 ポーズが認識されにくいとき

次の点を確認してください。

問題	対処
暗い	明るい場所に移動する、照明をつける。
体が画面からはみ出る	カメラから少し離れる。
背景がごちゃごちゃしている	できるだけ単純な背景にする。
服と背景の色が近い	背景と違う色の服にする。
複数人が映っている	ポーズを取る人だけが映るようにする。
カメラが許可されていない	ブラウザのカメラ許可を確認する。

7. 発表・授業での使い方

7.1 事前準備

発表前に、必ず1回は最初から最後まで再生テストをしてください。特に次の点を確認します。

- 台本ファイルが読み込めるか
- 画像が表示されるか
- 音声が鳴るか
- カメラが使えるか
- ポーズ認識が進むか
- プロジェクタや画面共有で見やすいか

7.2 進行のコツ

紙芝居の途中でポーズ認識が入る場合、発表者は次のように案内するとスムーズです。

「ここでみんなの力が必要です。画面の前でカメを助けるポーズをしてみましょう。」

ポーズ認識は、動作が大きく、止まっている時間が少し長いほど成功しやすくなります。急いで動くより、「ポーズを作って、少し待つ」のがコツです。

7.3 参加人数の考え方

ポーズ認識は基本的に、カメラに映っている人の姿勢をもとに判断します。大人数が一度に映ると認識が不安定になることがあります。授業では、代表者が前に出てポーズを取る形式が扱いやすいです。

8. リハーサル・開発者用キー操作

発表練習や台本の動作確認では、次のキー操作が使えます。

キー	動作	用途
スペースキー	現在のポーズ認識1件をスキップ	複数ポーズのうち1件だけを飛ばしたいとき
右矢印キー	現在のアクションを完了して次のアクションへ進む	演出を1件ずつ確認したいとき
下矢印キー	現在シーンを終了して次のシーンへ進む	シーン単位で確認したいとき

キーは処理中だけ受け付けます。スペースキーはポーズ待ち中、右矢印キーはアクション実行中にだけ有効です。アクションとアクションの間に右矢印キーを押しても、次のアクションを先回りして飛ばしません。下矢印キーはシーン実行中に有効です。タイトル画面では、スペースキーまたは画面クリックだけを受け付けます。

本番中に誤って押すと演出が飛ぶため、発表用PCではキーボード操作に注意してください。

9. よくあるトラブルと対処

9.1 台本エラーが表示される

台本の文法に誤りがある可能性があります。未定義時は `Invalid script`、浦島太郎の公開台本では「エラー：不正な台本ファイル」と表示されます。

確認すること:

- 先頭に `kamishibai=3.1` があるか
- `key=value` の形式になっているか
- 未対応のコマンド名を書いていないか
- `action=` の区切り `:` が不足していないか
- `---` の位置が正しいか
- 分岐先の `sceneLabel` が存在するか

9.2 画像や音を読み込まれない

アセットURLが間違っている、URL先にアクセスできない、ネットワークが使えない、ブラウザが読み込みを拒否している可能性があります。

確認すること:

- URL をブラウザで直接開けるか
- ファイル名の太文字・小文字が一致しているか
- 画像や音声公開URLに置かれているか
- ネットワークが安定しているか
- `setLoadingCostume` に書いた名前が `asset=` で画像として定義されているか

9.3 紙芝居が途中で止まる

多くの場合、ポーズ認識待ち、音声の再生待ち、または長い `wait` の途中です。

確認すること:

- 「ポーズをとろう」が表示されていないか
- `sound` で長い音声を再生していないか
- `wait` の秒数が大きすぎないか

9.4 セリフが想定通りに出ない

`say` と `think` では、半角 `:` が本文と秒数の区切りとして使われます。本文に半角 `:` を入れると、本文と秒数の対応が崩れます。

対処:

- セリフ内では `：` のような全角記号を使う
- `=` はセリフ本文に使用できる。コマンド行で区切りになるのは最初の `=` だけ

10. 本番前チェックリスト

- ☐ 台本ファイルを読み込める
- ☐ Loadingの進捗が総数まで進み、読み込み完了後に消える
- ☐ 表紙が表示される
- ☐ すべての背景が表示される
- ☐ 登場人物が正しい位置に出る
- ☐ セリフが読める
- ☐ 音が大きすぎない、小さすぎない
- ☐ ポーズ認識が成功する
- ☐ カメラの位置が適切
- ☐ 発表者がスキップキーを把握している
- ☐ 本番用の台本ファイルを間違えないようにしている

11. 関連ドキュメント

- `02-dsl-manual.md`: 紙芝居 DSL ファイルの作り方
- `03-command-reference.md`: コマンドとアクションの早見表
- `04-executive-summary-adult.md`: 大人向け概要説明
- `05-executive-summary-kids.md`: 子供向け概要説明
- `06-developer-guide.md`: アプリ本体と関連ライブラリの開発者向け情報
- `history.md`: 紙芝居 DSL 2.0 から 3.1 への変更履歴